

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Hava Kosullarının Arıların Bal Verimine Etkisinin Veri Analizi Ve Tahmini

Proje Öğrencileri : Ahmet ŞENAY, Rüzgar KÖŞKEROĞLU
Danışman Öğretmen : Özlem BULUT ÇATALKAYA



Amacı

Amacımız, bal üretimini yılın her döneminde verimli ve sürdürülebilir hâle getirerek, farklı çevresel koşullarda kesintisiz üretimi mümkün kılmak ve bal üretiminde yenilikçi bir dönemin başlangıcını sağlamaktır.

Yöntem

Tam spektrum LED, UV-A LED ve kızılötesi (IR)/ısı lambası teknolojilerini kullanarak bir gün ışığı simülasyonu yapıp, bu sistemi içinde arı kovası ve polen açısından zengin çiçeklerin bulunduğu seralara uygulayarak arılara bal üretmesi için en uygun koşulları sağlamayı planlıyoruz.

Sonuç ve Tartışma

Bu proje, yapay ışık ve sera teknolojisiyle bal üretimini yıl boyu sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Üretimi artırma potansiyeli taşıırken enerji maliyeti ve arı sağlığı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Doğru şekilde uygulanırsa bu sistem, bal üretiminde verimliliği artırarak arıcılıkta yenilikçi bir dönem başlatabilir.

Özet

Bu proje, tam spektrum LED, UV-A ve ısı teknolojileriyle doğal gün ışığını taklit ederek arılar için kontrollü bir sera ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece bal üretiminin her mevsimde verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak bu projemiz yapay ışık ve sera teknolojisi yardımıyla bal üretimini yıl boyu sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar.

Bulgular

- Tam spektrum LED, UV-A LED ve ısı lambaları kullanılarak arılar için doğal yaşam koşullarına benzer bir ortam oluşturulabileceği görülmüştür.
- Kontrollü sera sistemi sayesinde bal üretiminin mevsimsel koşullardan daha az etkilenebileceği belirlenmiştir.
- Polen açısından zengin bitkilerle desteklenen ortamın arıların beslenmesini olumlu yönde etkileyebileceği anlaşılmıştır.
- Projenin, bal üretiminde verimliliği artırma ve üretim sürekliliği sağlama potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir.
- İklim değişikliği ve olumsuz hava şartlarının üretim üzerindeki etkilerini azaltabilecek yenilikçi bir çözüm sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı. (t.y.). *Arıcılık araştırmaları*.
Tarım ve Orman Bakanlığı. (t.y.). *Arıcılık ve bal üretimi bilgilendirme*.
Türkiye'de arıcılık ve organik üretim verileri. (t.y.). *DergiPark*.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü [TAGEM]. (t.y.). *Arıcılık projeleri*.
Anadolu Ajansı. (t.y.). *Tarım ve Orman Bakanlığı arıcılık raporları*.



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK